Human-Computer Interaction

Meilenstein 1: User-Research

Time Management Virtual Assistant

1. Problemraum

Zeit ist die wertvollste Ressource eines Studenten – und zugleich ist es am schwierigsten, diese zu verwalten. Zwischen Vorlesungen und Projekten, einem möglichen Nebenjob und der wohlverdienten Freizeit fällt es oft vielen schwer, den Überblick zu behalten und die Woche sinnvoll zu gestalten. Da kann man schnell vom Berg an Uni-Aufgaben überwältigt werden und keine Motivation zum Beginnen finden. Viele lenken sich dann lieber ab oder weichen so lange aus, bis es unvermeidbar wird.
Unsere App verfolgt daher das Ziel, Studierenden ein effektives Werkzeug für besseres Zeitmanagement zu bieten. Es soll helfen, Prokrastination zu überwinden, Motivation zum Lernen zu schaffen, sowie Lern- und Freizeitphasen optimal einzuteilen – für ein insgesamt bewusstes und ausgeglichenes Studium.

Die App dient rein dazu, dass Studenten ihre Zeit effizienter sowohl für Privates als auch für Lerneinheiten nutzen können. Damit ist eine oberflächliche Betrachtung ihrer Lernthemen möglich, um die Ziele besser im Blick zu behalten.
Diese App ist nicht dazu gedacht, Studenten beim Verstehen von Lernstoff zu unterstützen, ihnen Lösungen zu bieten oder Bewertungen der Inhalte bereit zu stellen. Lediglich soll es eine Oberfläche zur Organisation bieten.

2. User Research

Zielsetzung:

Hauptziele: ein tiefes Verständnis für die Bedürfnisse, Herausforderungen und Erwartungen der Nutzer des Virtual-Assistant entwickeln. Die zentralen Fragen, die durch die Forschung beantwortet werden sollen, sind:

- Wer sind die Hauptnutzer des Systems (Studierende)?
- Wie sind die aktuellen Gewohnheiten und Probleme beim Lernen?
- Welche Herausforderungen haben Studenten bei der Erstellung und Verfolgung von ihrem (Lern-) Plan?
- Wie sollten die Fortschritte und Vorschläge beim Lernen dargestellt werden, damit die Studierenden motiviert werden?
- Welche Funktionalitäten und Merkmale werden von den jeweiligen Studenten am meisten geschätzt?

Zusätzlich werden Gründe für Prokrastination gegeben(siehe Anhang mit der Erklärung, warum Prokrastination vorkommt), dafür Kombination von Lösungen verwenden (Siehe auch Anhang mit dem Punkt "Wie kann man Prokrastination reduzieren").

Zielgruppe:

- Zielgruppe: Studierende als potenzielle Nutzer, weil das Problem bei dieser Zielgruppe öfter als bei anderen sozialen Gruppen vorkommt (Procrastination, Distress and Life Satisfaction across the Age Range – A German Representative Community Study, 2016)
- Es wurden Studierende aus verschiedenen Hochschulen und Fachbereichen gefunden, um abwechslungsreiche Antworten zu erhalten.

Methodenwahl & Durchführung:

- Es wurde das Interview als Hauptmethode für User Research ausgewählt.
- Es wurden insgesamt 8 Interviews von uns durchgeführt. Jedes Interview wurde transkribiert (teilweise in Stichpunkten). Siehe Anhang.

Unsere Interview-Fragen:

Anfangsfrage: Was bedeutet für dich ein „produktiver Tag“ – woran würdest du das festmachen?

1) Verstehen aktuellen Gewohnheiten und Probleme:

1.1) Wie organisieren Sie normalerweise Ihre Lernzeit und Ihre täglichen Aktivitäten (z.B. Notizbuch, Google Kalender, gar kein Management…)?

1.2) Wie oft lassen Sie sich ablenken von Sachen (z.B. Handy) beim aktiven Lernen?

1.3) Vergessen Sie oft Aufgaben, Tests oder To-dos? Was ist der Grund dafür?

1.4) Was tun Sie, um Ihre Zeit neu zu organisieren, wenn Sie sich mit dem Lernen überfordert fühlen?

2) Bedürfnisse und Wünsche:

2.1) Wenn Sie einen virtuellen Assistenten hätten, der Sie bei der Zeiteinteilung unterstützt, was sollte er tun?

2.2) Wünschen Sie sich nur Erinnerungen oder Vorschläge für eine effektivere Lernplanung?

2.3) Möchten Sie Ihren Lernfortschritt verfolgen können (z. B. wie viele Aufgaben Sie erledigen, wie viele Stunden Sie pro Woche üben)?

2.4) Wie sollte die Benutzeroberfläche aussehen (einfach, farbenfroh, mit Chat-Charakter usw.)?

2.5) Was sorgt dafür, dass Sie Lust haben zu lernen?

2.6) Lernen Sie gerne in Gruppen oder teilen Sie Ihren Lernplan mit Freunden?

2.7) Wenn Sie an Prokrastination durch Social Media denken – was wäre für Sie eine hilfreiche Erinnerung oder ein sanfter „Weckruf“, wieder zur Aufgabe zurückzukehren?

3) Wie denkst du über Technologie und virtuelle Assistenten?

3.1) Haben Sie schon einmal eine App oder Website benutzt, die Ihnen beim Zeitmanagement hilft? -- Was gefällt Ihnen daran und was nicht?

3.2) Was halten Sie von einem virtuellen Assistenten, der mit Ihnen chatten, Sie an Termine erinnern oder Ihnen Kurse vorschlagen könnte?

3.3) Welche Art von Feedback (z. B. Tages- oder Wochenrückblick, Effizienzquote) wäre für Sie motivierend oder hilfreich?

3.4) Wie finden Sie Tipps, die das System Ihnen geben kann, um weniger zu prokrastinieren? (z.B. kleine Hinweise)

3. Auswertung

Persona 1: Cha Bong

Cha Bong ist 18 Jahre alt. Sie ist etwa 1,55 Meter groß und hat eine rundliche Figur. Sie hat schulterlanges, schwarzes Haar, das zu einem Pferdeschwanz gebunden ist. Cha Bong ist sehr freundlich und humorvoll, was sie bei Freunden sehr beliebt macht.
Cha Bong ist gerade eine W-Kurs Studentin beim Studienkolleg der Hochschule Kiel. Sie hat in Vietnam das Gymnasium absolviert und ist vor 2 Monaten für das Studium nach Deutschland gekommen.
Cha Bong spielt gerne Badminton, geht gerne Reisen und trifft sich gerne mit ihren Freunden. Sie hört gerne Musik und hat ein besonderes Interesse für innovative Technologie im Alltag und Studium.
Sie wünscht sich ein benutzerfreundliches und interessantes Tool, das ihr hilft, ihren Tag zu organisieren und effizienter zu machen. Privat wünscht Cha Bong sich, Zeit und Gelegenheit zu haben, um mehr Freunde kennenzulernen. Beruflich wünscht Cha Bong sich, die Feststellungsprüfung mit guten Noten zu absolvieren, sodass sie sich nach dem Studienkolleg bei ihrer gewünschten Universität bewerben kann.

Persona 2: Hanna Müller

Hanna Müller ist 23 Jahre alt, studiert im fünften Semester Lehramt an der Universität und gilt als eine sehr organisierte und ehrgeizige Studentin. Sie beschreibt sich selbst als ordentlich und zuverlässig, hat aber die Tendenz, sich in intensiven Lernphasen leicht zu überfordern. Um den Überblick zu behalten, nutzt Hanna verschiedene Organisationsmethoden – sie kombiniert ihren digitalen Kalender mit einem klassischen Semesterplaner auf Papier, in dem sie Abgabetermine und Lernzeiten genau festhält. Diese Struktur gibt ihr Sicherheit und hilft ihr, ihre Aufgaben zu priorisieren.

Im Umgang mit Technik ist Hanna pragmatisch: Sie schätzt einfache, übersichtliche Anwendungen und empfindet zu komplexe Tools oder überladene Designs als störend. Ihr ist es wichtig, dass digitale Systeme sie entlasten, nicht zusätzlich stressen. Sie ist zielstrebig, aber auch sensibel gegenüber Druck und Unruhe. In ihrer Freizeit liest sie gerne, unternimmt Spaziergänge oder trifft sich mit Freunden – Aktivitäten, die ihr helfen, abzuschalten und neue Energie zu tanken.

Hanna wünscht sich digitale Unterstützung, die ihr hilft, ihren Lernfortschritt klar zu sehen und ihre Motivation langfristig aufrechtzuerhalten. Ihr Ziel ist es, das Studium erfolgreich und strukturiert zu bewältigen, ohne dabei in Stress oder Chaos zu geraten.

Persona 3: Anton Berger

Anton Berger ist 25 Jahre alt und studiert im Masterstudium Informatik. Er ist technisch sehr versiert, analytisch denkend und legt großen Wert auf Effizienz und Struktur. Im Alltag nutzt er mehrere digitale Tools gleichzeitig – etwa Google Kalender, TimeTree oder verschiedene To-do-Listen-Apps – um seinen Studien- und Lernalltag zu organisieren. Dabei achtet er besonders auf die Synchronisation zwischen Geräten und Datensicherheit, da er gerne die Kontrolle über seine Informationen behält.

Anton ist ruhig, reflektiert und grundsätzlich diszipliniert, lässt sich aber leicht ablenken – vor allem durch Online-Inhalte oder Musik während des Lernens. Seine Motivation ist stark tagesformabhängig: Wenn er sich konzentriert fühlt, arbeitet er sehr effektiv; an schwächeren Tagen fällt es ihm schwer, am Ball zu bleiben. Um diesen Schwankungen entgegenzuwirken, wünscht er sich digitale Unterstützung, die ihn motiviert, ohne ihn zu bevormunden – zum Beispiel durch dezente Erinnerungen oder sanfte Hinweise, wieder in den Fokus zu rücken.

In seiner Freizeit beschäftigt sich Anton gerne mit Technik, spielt Videospiele und trifft sich gelegentlich mit Kommilitonen, um gemeinsam zu lernen. Dabei schätzt er den sozialen Austausch und den „positiven Druck“, den Gruppenarbeit erzeugen kann. Sein übergeordnetes Ziel ist es, seine Zeit sinnvoll zu nutzen, Deadlines einzuhalten und mit Hilfe smarter Tools produktiv zu bleiben – allerdings immer unter der Prämisse, dass die Technik ihn unterstützt, nicht kontrolliert.

Motivation:

Viele Studierende haben Schwierigkeiten, ihre Lernzeit effektiv zu organisieren und sich über längere Zeit zu konzentrieren. Sie kämpfen oft mit Ablenkungen, insbesondere durch soziale Medien, und neigen dazu, Aufgaben aufzuschieben, bis der Druck zu groß wird. Ein virtuelles Assistenzsystem soll ihnen helfen, diese Probleme zu bewältigen, indem es sie an ihre Aufgaben erinnert, beim Planen unterstützt und ihnen Feedback über ihren Lernfortschritt gibt. Die Studierenden erwarten, dass der Assistent einfach zu bedienen, motivierend und nicht aufdringlich ist. Er soll sie daran erinnern, rechtzeitig Pausen zu machen, und sie sanft zurück zum Lernen führen, wenn sie abschweifen. Ziel ist es, mehr Struktur, Motivation und Selbstdisziplin im Lernalltag zu schaffen.

Kontext:

Studierende nutzen den virtuellen Assistenten meist in ihrer alltäglichen Lernumgebung – zu Hause, in der Bibliothek oder unterwegs mit Laptop oder Smartphone. Ihr Verhalten wird stark durch externe Faktoren beeinflusst: technische Ablenkungen wie Social Media, soziale Verpflichtungen, Lärm oder fehlende Lernroutine. Auch das Lernen im Homeoffice oder in geteilten Wohnungen erschwert die Konzentration. Der Assistent soll in diesen Situationen unterstützen, indem er flexibel auf den Lernalltag reagiert, Ablenkungen reduziert und die Studierenden an ihre Ziele erinnert.

Anforderungen:

Personalisierte Erinnerungen: Der Assistent soll Studierende individuell an Aufgaben, Lernzeiten und Pausen erinnern, basierend auf ihrem eigenen Lernplan.

Motivierende Rückmeldungen: Er soll den Lernfortschritt visualisieren und positives Feedback geben, um Motivation und Selbstdisziplin zu fördern.

Ablenkungsmanagement: Der Assistent soll helfen, digitale Ablenkungen (z. B. Social Media) zu reduzieren, etwa durch sanfte Hinweise oder Lernfokus-Modi.

Einfache und freundliche Benutzeroberfläche: Die Bedienung sollte intuitiv, klar strukturiert und motivierend gestaltet sein, ohne den Nutzer zu überfordern.

Anpassungsfähigkeit an den Lernkontext: Der Assistent soll flexibel auf unterschiedliche Lernumgebungen (z. B. zu Hause, Bibliothek, unterwegs) reagieren.

4. Anhang

Anmerkung: Die folgenden Interviews sind **<u>kein Original</u>**, sondern umgeschriebene Transkripte. Die Interviews wurden nicht aufgezeichnet; es wurden primär Stichpunkte angefertigt.

Interview - Antworten (Nr. 1):

Anfangsfrage: Wenn ich alle To-Dos schaffe

1.1): Google Kalender
1.2): Ich lege es weg, gar nicht
1.3): Nein, alles im Kalender
1.4): nichts, weiter

2.1): gescheite Zeiteinteilung
2.2): Vorschläge wären super
2.3): sehr wichtig
2.4): so einfach wie möglich
2.5): nichts
2.6): ne ,lieber alleine
2.7): soziale Medien blockieren

3.1): nein
3.2): ---
3.3): super Idee
3.4): Wochen Stunden Rückblick
3.5): super Idee

Interview - Antworten (Nr. 2):

Anfangsfrage: Ein produktiver Tag ist für mich, wenn ich alle geplanten Aufgaben erledige und trotzdem etwas Freizeit habe.

1.1): Ich plane nur meine Vorlesungen mit iKalender auf meinem Handy. Andere Aktivitäten plane ich nicht.

1.2): Ich lasse mich ziemlich oft vom Handy ablenken, vor allem durch Social Media.

1.3): Ja, manchmal vergesse ich Aufgaben, weil ich sie nicht sofort aufschreibe oder zu viele Dinge gleichzeitig mache.

1.4): Wenn ich überfordert bin, weiß ich nicht, was ich machen soll.

2.1): Ein virtueller Assistent sollte mir helfen, meine Lernzeiten zu planen und mich rechtzeitig zu erinnern.

2.2): Ich hätte gerne beides: Erinnerungen und Vorschläge, wie ich besser lernen kann.

2.3): Ja, Fortschritt zu sehen motiviert mich – z.B. wie viele Stunden ich gelernt habe.

2.4): Die Oberfläche sollte einfach, klar und ein bisschen freundlich wirken, vielleicht mit einer Chatfunktion.

2.5): Ich bekomme Lust zu lernen, wenn ich Fortschritte sehe oder ein Ziel vor Augen habe.

2.6): Ich lerne lieber alleine, aber es ist hilfreich, mit Freunden Pläne zu teilen.

2.7): Eine sanfte Erinnerung wäre gut – z.B. eine kurze Nachricht: „Mach eine kleine Pause, aber komm gleich zurück! Du bist fast fertig."

3.1): Ja, ich habe ausprobiert, Apps wie Notion oder Todoist zu benutzen. Sie ist aber manchmal zu kompliziert, deswegen benutze ich sie jetzt nicht mehr.

3.2): Ein Chat-Assistent klingt cool, solange er natürlich und nicht aufdringlich wirkt.

3.3): Ein Wochenrückblick mit Statistiken wäre motivierend, vor allem wenn ich sehe, dass ich besser werde.

3.4): Kleine Tipps gegen Prokrastination finde ich gut, solange sie nicht nerven – z.B. „Mach jetzt 10 Minuten, dann kannst du kurz scrollen."

Interview - Antworten (Nr. 3):

Anfangsfrage: Ein produktiver Tag bedeutet für mich, mehrere Dinge von meiner To-do Liste erledigen zu können. Manchmal sind es Dinge für die Uni, im Privaten oder auch im Haushalt. Besonders produktiv ist ein Tag für mich, wenn ich in den Vorlesungen viel mitnehmen konnte, eventuell dazwischen noch an einer Hausarbeit arbeiten und nach der Uni noch etwas Zuhause erledigen konnte.

1.1): Für die privaten Termine oder Termine auf der Arbeit nutze ich meinen Kalender im Handy. Die Abgabetermine für die Hausübungen oder Labortermine an der Uni schreibe ich zusätzlich in einen Semesterplaner, den ich zuhause auf dem Schreibtisch liegen habe. Dort trage ich mir die Tage vor den Abgaben ein, was ich gerne wann erledigen möchte, um nicht alles erst am Tag vor der Abgabe zu machen. Die Klausurtermine trage ich im Handy Kalender und Zuhause im Wandkalender neben dem Schreibtisch ein.

1.2): Wenn ich während des Semesters etwas zusammenfasse, Formelsammlungen schreibe, oder Hausarbeiten mache, lasse ich mich selten ablenken. Dann habe ich aber auch viel Abwechslung von der Uni, Arbeit und Freizeit. In den Klausurenphasen bin ich fast nur am Lernen und sitze den größten Teil vom Tag am Schreibtisch. Da lasse ich mich leider schneller vom Handy ablenken, wenn ich etwas nicht gleich verstehe. Wenn ich dann noch etwas privat erledigen muss, trödel ich dabei manchmal länger rum als ich eigentlich müsste, um mal vom Schreibtisch weg zu kommen.

1.3): Bevor ich mir einen Semesterplaner geholt habe, habe ich öfter die Hausarbeiten (wenn es nur ein paar Berechnungen und keine 20 Seiten oder so waren) erst am Tag der Abgabe oder einen Tag vorher erledigt. Da ich meistens mehrere Termine eingetragen habe, sehe ich im Handy die Abgabetermine erst, wenn ich auf den Tag tippe oder morgens daran erinnert werde. Mit dem Semesterplaner sehe ich zumindest eine Woche vorher, wann Abgaben sind, da ich ihn immer aufgeschlagen am Schreibtisch habe.

1.4): Ich versuche kurz rauszugehen und mich abzulenken, damit ich danach wieder konzentriert weiterlernen kann. Oft mache ich eine kurze Pause und schaue mir das Thema danach nochmal in Ruhe an, wodurch ich eventuell Fehler entdecke und es dann funktioniert. Ich versuche, andere Dinge, die ich während den Klausurenphasen erledigen muss, schon morgens zu erledigen, damit ich nicht den ganzen Tag den Druck habe, dass ich noch etwas anderes machen muss und dadurch abgelenkt werde.

2.1): Er sollte mich auf jeden Fall an die Klausuren erinnern und am besten einen Lernplan mit mir erstellen, wann ich am besten was lerne. Einerseits fände ich eine zeitliche Einteilung gut, andererseits wäre es auch hilfreich, wenn er mir exakte Aufgaben und Übungen vorschlagen könnte, die ich vorher hochgeladen habe. Dazu wäre aber wahrscheinlich eine lange Eingabe der Themen, Aufgaben, Zeitpläne und persönlichen Stärken und Schwächen nötig. Ich finde es besser, wenn man einfach an die anstehenden Klausuren erinnert wird und eingeben kann, wie lange man vorher lernen möchte.

2.2): Auf jeden Fall Erinnerungen an die Klausuren und den Lernzeitraum, den man vorher festgelegt hat. Aber eine Einteilung von einem Lerntag auf mehrere Themen, wenn man z.B. für mehrere Klausuren gleichzeitig lernen muss, finde ich auch gut.

2.3): Ja das fände ich gut, da ich oft viel für die ersten Klausuren lerne, aber ein Problem damit habe, für mehrere gleichzeitig zu lernen. Dadurch kommen die späteren Klausuren öfter zu kurz. Wenn ich sehe wie viele Stunden ich schon für welches Modul gelernt habe und wie viele Aufgaben ich zu welchem Thema gemacht

habe, würde mir das helfen. Und gleichzeitig ist es motivierend, weil man seinen Lernfortschritt sieht und weiß wie viel man schon getan hat.

2.4): Ich finde es schön, wenn jedes Modul, für das man lernt, eine eigene Farbe bekommt, aber der allgemeine Teil eher schlicht gehalten ist. Einen Chat-Charakter brauche ich nicht unbedingt, wenn die App einfach normale Erinnerungen als Push Nachrichten schickt. Wenn der Lernfortschritt angezeigt wird und Themen oder Aufgaben, die man schon erledigt hat, abgehakt werden, finde ich das auch nochmal motivierend.

2.5): Wenn ich ein Thema verstehe und ich die richtigen Lösungen rausbekomme. Oder wenn ich mir vornehme, alle Altklausuren zu bearbeiten und ich sehe, dass mein To- Do weniger wird.

2.6): Zusammen mit Freunden an der Uni zu lernen, motiviert mich mehr als alleine zu Hause. Dann lasse ich mich auch weniger ablenken. Bei manchen Themen lerne ich aber auch lieber alleine, weil ich länger für die Aufgaben brauche als die anderen und mich das dann demotiviert, wenn alle weiter sind als ich. Unsere Formelsammlungen, Erklärungen oder Altklausuren teilen wir aber fast alle miteinander, weil man so manchmal Aufgaben bekommt, die gar nicht mehr online stehen oder Sachen besser verstehen können.

2.7): Eine Erinnerung von der Lern-App wäre hilfreich, oder auch die Übersicht, wie viel man an dem Tag schon erreicht hat. Wenn ich nicht alleine lerne, lasse ich mich auch weniger ablenken, weil ich dann ein schlechtes Gewissen habe, wenn die Anderen weiterlernen und ich am Handy bin.

3.1): Ich habe bis jetzt noch keine App dazu genutzt. Ich kann mir aber vorstellen, dass es hilfreich ist, einen Lernplan zu bekommen, Fortschritte zu machen und ans Lernen erinnert zu werden. Ich glaube aber, dass es auch nervig werden könnte, die einzelnen Themenbereiche, Übungsaufgaben,Zeitvorstellungen, etc. in die App einzutragen. Je nachdem wie detailliert die App sein soll, braucht sie dann ja auch viele Daten, die ich vor dem Lernen eingeben muss. Manchmal habe ich auch Momente, in denen ich nichts verstehe und total unmotiviert bin, weil nichts vorangeht. Wenn in so einem Moment dann eine Erinnerung kommt, dass ich noch nicht so viel gelernt habe, fände ich das auch eher nervig.

3.2): Mir persönlich würden Push-Nachrichten von der App ausreichen und ich brauche keinen Assistenten, mit dem ich schreiben kann. Wenn er allerdings Fragen zu den Themen beantworten kann, weil er zum Beispiel ein Vorlesungsskript zusammenfassen kann oder die Infos aus Formelsammlungen versteht, dann fände ich ihn sehr hilfreich.
3.3): Ich finde eine Übersicht gut, in der man generell sieht, wie lange und wie viele Aufgaben man schon gelernt hat. Einen Tagesrückblick finde ich aber auch gut.

Eventuell fände ich auch eine Aufteilung in „Lernen für die Klausuren“ und „Lernen während dem Semester“ gut, damit man sehen kann wie viel man außerhalb von den Vorlesungen generell schon gemacht hat.

3.4): Das finde ich hilfreich, weil ich oft weiß, dass ich weitermachen sollte, aber keine Motivation habe. Wenn die App mich dann motiviert oder mir Tipps gibt, wie ich mir meine Zeit besser einteilen kann, finde ich das hilfreich.

Interview - Antworten (Nr. 4):

Anfangsfrage:
- Alle oder die meisten Aufgaben abgearbeitet, die ich mir vorgenommen habe
- Wenn ich am Ende vom Tag sagen kann, was ich gemacht habe

1.1):
- ToDo-Liste(n) (Microsoft ToDo, Papier)
- Kalender (Outlook, Thunderbird, Papier)

1.2):
- Je nachdem wie motiviert ich bin zu lernen
-> hohe Motivation: gar nicht
-> keine Motivation: oft

1.3):
- Aufgaben, die ich mir aufgeschrieben habe selten
- Tests sehr selten
- Aufgaben auf ToDo-Liste schreiben manchmal

Grund:
- schreibe Aufgaben nicht sofort auf ToDo-Liste
- Tests stehen in Kalender mit Erinnerung und auf ToDo-Liste inkl. Datum
- bin vergesslich ;)
- schaue nicht täglich auf meine ToDo-Listen

1.4):
- Aufgaben in kleinere Teilaufgaben aufteilen
- kurze Pause und danach neu dransetzen
- erst andere Aufgaben erledigen und dann nochmal zurückkommen

2.1):
- Übersicht über Lernzeiten (Timeline mit Lernblöcken)
- "Wecker", wenn geplante Lernzeit vorbei ist
- Angabe von Anteilen der Fächer (Planung von Dauer der Lernzeit und welches Fach/Thema)

-> Bsp.: Gesamte Lernzeit: 10h, davon 5h Programmieren, 3h Mathe, 2h Betriebssysteme
-> Text, Kreisdiagramm o.ä. mit Programmieren: 50%, Mathe: 30%, Betriebssysteme: 20%

2.2):
- beides, aber Vorschläge nicht zu aufdringlich und ablehnbar
- z.B. Meldung, dass ich für ein Fach die Woche gar nicht gelernt habe, ein anderes aber 90% der Zeit

2.3): ja

2.4):
- einfach, nicht überladen
- verschiedene Farben, aber für Übersichtlichkeit, nicht zu bunt (z.B. pro Fach eine Farbe)
- ähnlich wie Tagesansicht in einem Kalender

2.5):
- Spaß an dem was ich lerne
- Kurze Zeitintervalle, wenn ich etwas mache, worauf ich keine Lust habe, machen es einfacher mich zu motivieren

2.6): kommt drauf an mit wem und ob der-/diejenige(n) auch lernen , nein

2.7):
- hab kein Social Media auf dem Handy mehr
- Weckerklingeln mit Erinnerung weiterzulernen (akustisch und Popup)
- Anzeige der Zeit, die seit letzter Lernsession vergangen ist

3.1):
- ja, genutzt
- gefällt mir:
-> Statistiken
-> Stundenplan ähnliches Layout
-> Planung von Pausenzeiten möglich
- gefällt mir nicht:
-> App funktioniert nicht mehr
-> Notizfelder waren auf zu wenig Zeichen begrenzt
-> max. Pausenzeit lag bei 3h
-> um Lernzeiten auf später zu legen, musste man Pausenzeiten einschieben (man konnte nur Dauer, Fach und Reihenfolge planen)

3.2): mag sowas als Chat nicht, aber Erinnerungen an sich gerne

3.3):
- Wochenrückblick
- Anteil an abgeschlossenen Lerneinheiten
- nach letzter Lerneinheit des Tages motivierende Nachricht (so was wie "gut gemacht, alle Lerneinheiten abgeschlossen" oder so)

3.4): sehr gut, fänd ich hilfreich

Interview - Antworten (Nr. 5)

Anfangsfrage:
-Todo-Liste Größtenteils abgearbeitet,
-Ich hab was gemacht egal ob Uni/Heimarbeiten/Hobbies,
-Abgaben erfolgreich eingereicht,
-Bewusstes Lernen, nichts zufällig aufgeschnappt.

1.1)
- Google Kalender (todos + deadlines) (Farblich nach zusammenhang sortiert), manchmal Lernplan, ganz selten Papier TODO (nur für nächsten tag und hauptsächlich Privates)

1.2)
- Kurzzeitige Ablenkungen oder Musik Hören, um besser zu konzentrieren.
- Gerade am PC durch Browsen, ca. 2 mal in 5h + Essenspause. Nach 90 min fängt man oft an, sich abzulenken.

1.3)
- Grund: Nicht aufgeschrieben, Uni sachen selten vergessen, eher Kleinigkeiten
- Vergisst selten Dinge. (~1 mal im Monat)

1.4)
- Zeit Nehmen um Prioritäten neu zu verteilen (was kann man aufschieben und was ist dringender), (tägliche sachen 2-3 min, wöchentliche 5+ min, Klausurenphasen 30 min, um nicht zu vergessen und es gut zu strukturieren und plane 3-4 wochen voraus)

2.1)
-Synchronisation von Handy und PC,
- Meldung/Alert zu deadlines,
- Markieren können was bereits erledigt ist,
- Übersichtsliste auch mit Unteraufgaben wie viele bereits gemacht sind,
- Sichtbarkeit was fertig ist und wozu welche unteraufgaben gehören,
- Statistiken nur als erfolg, da es sonst demotivierend sein könnte,

2.2) Wäre gut, wenn man es optional an- oder ausschalten kann.

2.3) Hauptsächlich Aufgaben, die erledigt sind, Zeitansicht wäre nett, aber würde "ich" eher in Teilaufgaben klassifizieren.

2.4)
- eher simple, 2-3 layouts die der User auswählen kann,
- Schwarz/weiß
- Link Kreis mit den TODO's
- Unterpunkte, mit x/y erledigt,

2.5)
- Arbeiten mit Lerngruppen,
- persönliches Interesse, ggf. auch bei eher irrelevante Themen,
- im Uni-Rahmen, Themen sich anhören die zum Bereich gehören und ggf. zum Studium gehören,
- Selbstanspruch und gute Noten,
- Beschäftigung (nicht depressiv im Bett liegen und oder Videospiele spielen), Gutes Gefühl vom Lernen

2.6) Ja, beides. Vor Allem für das Verständnis von Themen und als Soziale Motivation, (Positive Peer Pressure)

2.7) Erinnerungen "ey du hast noch X min Zeit Y zu tun", ggf. blockieren von anderen Programmen wie zB. YT - Shorts

3.1)
- Google Kalender, gefällt nicht daran dass es Google ist,
- Synchronisationsprobleme,
- Wissen wo Daten gespeichert sind und dass diese verschlüsselt sind,
- Sicherheit,
- Paper: old school
- Time-tree:
    - Todos mit anderen teilen/Gruppen kalender,
    - Gruppenfunktionen - Kalender Vergleichen um einfacher Lerngruppen-Termine zu finden,

3.2)
- brauch ich nicht,
- Kurze Benachrichtung / Termin anzeigen

3.3)
- Effizienz Quotienten bei fortlaufenden Terminen Verbesserungen,

- Benachrichtigung wenn 75%+ der Tages/wochen termine geschafft wurden, ansonsten nicht anzeigen und auf Nachfrage anzeigen kann,

3.4)
- Könnte hilfreich sein,
- "Are you still studying?" - Notification ~alle 45 min wäre nicht ablenkend.

Warum Prokrastination vorkommt?

Psychologische Faktoren

- **Perfektionismus und Versagensangst:** Der Wunsch, eine Aufgabe perfekt zu erledigen, kann zu Lähmung und Aufschieben führen, oft aus Angst vor dem Versagen.
- **Fehlende Motivation:** Wenn das Interesse am Fach oder die intrinsische Motivation gering ist, fehlt der Anreiz, eine Aufgabe zeitnah zu beginnen.
- **Negative Selbstgespräche:** Die Art und Weise, wie Studierende über sich selbst und ihre Fähigkeiten denken, kann das Aufschiebeverhalten beeinflussen.

Strukturelle und externe Faktoren

- **Unklare Ziele:** Unklare oder zu große Aufgaben erschweren den Einstieg und die Planung.
- **Ablenkungen:** Die ständige Verfügbarkeit von Ablenkungen (z. B. Social Media, andere Online-Angebote) lenkt vom Studium ab.
- **Anforderungen des Studienformats:** Fernstudierende haben oft keine feste Tagesstruktur und müssen sich selbst organisieren, was eine Herausforderung darstellen kann.
- **Akademisches Interesse:** Das Studieninteresse und die Arbeitsvermeidung sind die stärksten Prädiktoren für Prokrastination bei Lehramtsstudierenden

Mögliche zugrundeliegende Erkrankungen

- **ADHS:** Menschen mit ADHS prokrastinieren häufiger und stärker, da es mit Eigenschaften wie Aufgabenvermeidung, impulsiverem Verhalten und geringerer Selbstwirksamkeit korreliert.
- **Depression und Angst:** Prokrastination kann ein Symptom für psychische Probleme wie Depressionen oder Angststörungen sein und gleichzeitig deren Symptome verschlimmern.

Wie kann man Prokrastination reduzieren?

Strategien zur Reduzierung von Prokrastination

- **Aufgaben strukturieren:**

    - Teilen Sie große Projekte oder Aufgaben in kleinere, überschaubare Arbeitsschritte auf.
    - Nutzen Sie Zeitmanagement-Methoden wie die "3–2–1-Methode" (Ruhe. Konzentration. Los.), um den Einstieg zu erleichtern.
- **Routinen schaffen:**
    - Konzentrieren Sie sich auf den Aufbau von Gewohnheiten statt auf Motivation. Routinen erfordern weniger Willenskraft und helfen, Aufgaben automatisch zu erledigen.
    - Nutzen Sie Ihren persönlichen Biorhythmus, um die produktivsten Zeiten für bestimmte Aufgaben zu identifizieren.
- **Ablenkungen minimieren:**
    - Schalten Sie Benachrichtigungen, insbesondere Push-Nachrichten auf dem Handy, aus.
    - Führen Sie kleine Hilfsmittel mit sich, wie einem Fidget Spinner oder Zauberwürfel, um Hände zu beschäftigen und nicht zum Handy zu greifen.
    - Schalten Sie die Kamera bei Online-Vorlesungen ein, um sich aktiver und konzentrierter zu fühlen.
- **Arbeitsweise anpassen:**
    - Erledigen Sie zuerst unangenehme oder schwierige Aufgaben ("Unangenehmes vorziehen").
    - Planen Sie feste Pausen ein, um Überlastung zu vermeiden.
    - Verwenden Sie handschriftliche Notizen, um die Konzentration während der Vorlesungen zu verbessern.
- **Umgang mit dem Erfolg:**
    - Belohnen Sie sich selbst, sobald Sie eine Aufgabe oder einen Arbeitsschritt abgeschlossen haben.
- **Externe Unterstützung und sozialer Aspekt:**
    - Suchen Sie nach struktureller Unterstützung durch soziale Interaktion, statt rein digitalen Angeboten zu vertrauen.
    - Eine kognitive Verhaltenstherapie kann ebenfalls wirksam sein.

Literaturverzeichnis

- Martins, J. (2025, 25. Juni). *Prokrastination überwinden: 9 bewährte Strategien!* Asana.

- Lohbeck, A., Hagenauer, G., Mühlig, A., Moschner, B., Gläser-Zikuda, M. (2017). Prokrastination bei Studierenden des Lehramts und der Erziehungswissenschaften. *Zeitschrift für Erziehungswissenschaft, 20*(3), 521-536.

- „Prokrastination: Schluss mit der Aufschieberitis“. (n.d.). Universität Kassel / UniKIMS.

- Gusy, B., Jochmann, A., Lesener, T., Wolter, C., & Blaszcyk, W. (2022). „Get it done“ – schadet Aufschieben der Gesundheit? *Prävention und Gesundheitsförderung, 18*, 228-233.

- „Prokrastination: Noch normal oder schon Krankheit?“ (n.d.). AOK Sachsen-Anhalt.

- Schumann, S. K., Fritsche, L., Kemper, J., Drüge, M., & Apolinário-Hagen, J. (2019). Bedarfe, Präferenzen und Akzeptanz bezüglich traditioneller und E-Mental-Health-Interventionen zum Umgang mit akademischer Prokrastination bei Fernstudierenden: Ergebnisse einer qualitativen Pilotstudie. *E-Beratungsjournal, 15*(2), 1-26.

- „Prokrastination: Was hilft gegen chronische Aufschieberitis?“ (n.d.). Macromedia Hochschule.

- “Homework Procrastination: Why Do Students Procrastinate?” (2024, April 12). Oxford Learning.